

海洋物理学レジュメ(Charneyまで完了)

- 海洋物理学レジュメ(Charneyまで完了)
 - 1. Rossby Adjustment Problem (ロスビー調整問題)
 - 1.1 基礎方程式と渦度方程式の導出
 - 1.2 バロトロピック流体とケルビンの渦定理
 - 1.3 物理的状況のモデル化（浅水系）
 - 1.4 浅水系における連続の式とポテンシャル渦度
 - 1.5 準地衡流（QG）近似と渦度方程式
 - 1.6 線形化と地衡流の関係式
 - 1.7 ロスビーの変形半径と水面変位の最終状態
 - 1.8 地衡流調節に伴うエネルギーの分配
 - 1.9 ロスビー変形半径 a の物理的意味（スケール解析）
 - 2. Charney Adjustment Problem
 - 2.1 2層モデルの基礎方程式と圧力分布
 - 2.2 地衡流バランス (R_o^0 項)
 - 2.3 準地衡流 (QG) 系と渦度方程式 (R_o^1 項)
 - 2.4 境界条件とポテンシャル渦度の保存
 - 2.5 2層モデルの連立方程式と行列表示
 - 2.6 固有分解とノーマルモード（傾圧・順圧モード）
 - 2.7 初期条件（段差）からの定常解
 - 2.8 分散関係と位相速度
 - 3. Gravity Wave
-

1. Rossby Adjustment Problem (ロスビー調整問題)

1.1 基礎方程式と渦度方程式の導出

基礎式；

ロスビー調整問題を考える際の出発点となる、回転系における流体の運動方程式と連続の式です。

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} - fv = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p}{\partial x} + F_x \\ \frac{dv}{dt} + fu = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p}{\partial y} + F_y \\ \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g \\ \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \end{cases}$$

ここで、 p の項を消去し、密度を一定 ($\rho = \text{const}$) と仮定します。鉛直渦度 $\zeta \equiv \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$ を用いると、以下の渦度方程式が得られます。

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla + w \frac{\partial}{\partial z} \right) (f + \zeta) + (f + \zeta) \nabla \cdot \mathbf{u} = \nabla \times \mathbf{F}$$

🔗 プロの徹底解説：渦度方程式の導出ステップ

この式変形は、流体力学における「圧力項の消去」の定石です。具体的には以下の手順を踏みます。

1. 交差微分による圧力項の消去:

運動方程式の x 成分 (第1式) を y で偏微分し、 y 成分 (第2式) を x で偏微分します。

その後、「 $(y$ 成分の x 微分) - $(x$ 成分の y 微分)」を計算します。

右辺の圧力項は $-\frac{1}{\rho_0} \left(\frac{\partial^2 p}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 p}{\partial y \partial x} \right) = 0$ となり、きれいに消え去ります。

2. 渦度 ζ の導入と整理:

左辺を展開して整理すると、相対渦度 $\zeta = \partial v / \partial x - \partial u / \partial y$ が現れます。

コリオリパラメータ f は空間的に一定 (f -平面近似) とみなすと、 $\partial f / \partial t = 0$ 等を利用してまとめることができます。

3. ラグランジュ微分 (物質微分) への書き換え:

移流項を整理し、ラグランジュ微分 $\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla + w \frac{\partial}{\partial z}$ を用いてまとめると、提示された渦度方程式の左辺の形になります。この式は、「流体粒子の持つ絶対渦度 ($f + \zeta$) の時間変化」と「流体の収束・発散 $\nabla \cdot \mathbf{u}$ 」の関係を表す極めて重要な方程式です。

1.2 バロトロピック流体とケルビンの渦定理

Kelvinの渦定理；

非粘性 barotropic 流体が保存力の下で運動するとき 循環は不変。

$$\begin{cases} \omega_a = \omega_0 + 2\Omega \\ = \begin{pmatrix} w_y - v_z \\ u_z - w_x \\ v_x - u_y + 2\Omega \end{pmatrix} \\ \Gamma = \int_S \omega_a \cdot d\mathbf{S} = \text{const.} \end{cases}$$

🔗 プロの徹底解説：右側サイドメモへの回答

Q. これ何？ Barotropic？ (何これ？)

A. 「Barotropic (順圧・バロトロピック)」とは、**流体の密度 ρ が圧力 p のみによって決まる ($\rho = \rho(p)$) 状態**のことです。特に $\rho = \text{const.}$ (密度が完全に一定) の場合もこれに含まれます。

バロトロピック流体では、等圧面と等密度面が平行になるため、「地衡流の流速が深さによって変化しない (鉛直シアがない)」という重要な特徴を持ちます。浅水方程式 (Shallow Water Equation) などはこのバロトロピック性を前提としています。

Q. これ何？ (渦定理の式について)

A. この式は、地球の自転の影響 (コリオリの力) を考慮した回転系における**絶対渦度**と**循環の保存**を表しています。

- ω_a : 絶対渦度。流体自体の渦度 (相対渦度 ω_0) に、地球の自転に伴う惑星渦度 (2Ω) を足したものです。
- Γ : 循環 (Circulation)。流体粒子からなる閉曲線に沿った速度の線積分であり、ストークスの定理により、面積分 $\int_S \omega_a \cdot d\mathbf{S}$ に変換できます。

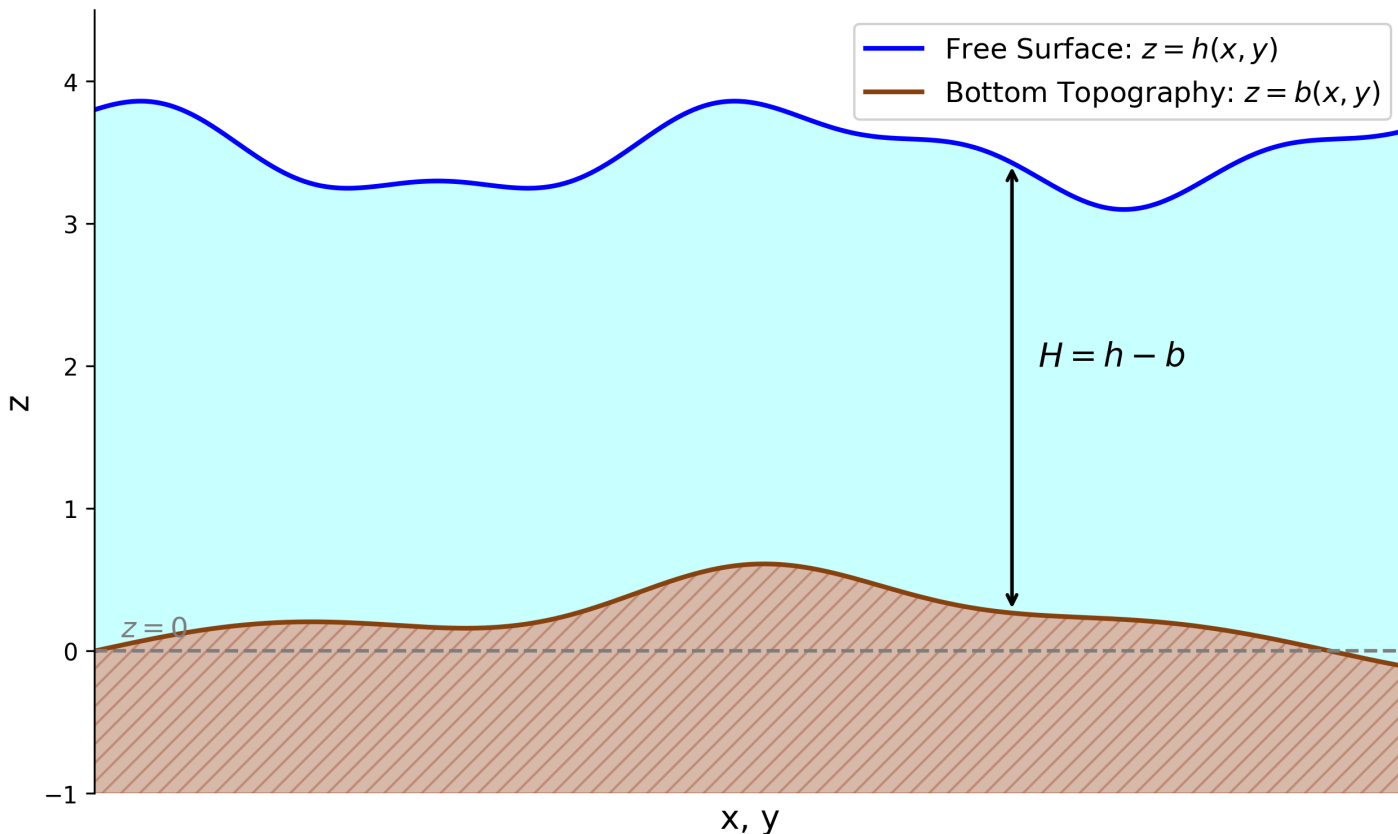
- ケルビンの渦定理は、「粘性がなく、バロトロピックな流体では、この循環 Γ が時間的に変化せず保存される (const.)」ことを主張しています。これが後に「ポテンシャル渦度の保存則」を導く基盤となります。

1.3 物理的状況のモデル化（浅水系）

以下の状況を考える。

【系と境界条件の模式図】

Shallow Water Model



🔗 プロの徹底解説：図の物理的意味

この図は、Rossby Adjustment Problem を考える際によく用いられる**「浅水モデル（Shallow Water Model）」の断面図です。

$z = h(x, y)$: 海面や大気の上端などの自由表面（Free Surface）**の高さ。時間や場所によって変動します。

$z = b(x, y)$: 海底（または地表）の地形。

流体の層の厚さ（水深）は $H(x, y, t) = h(x, y, t) - b(x, y)$ で表されます。

ロスビー調整問題とは、ある初期状態（例えば、水面の一部が盛り上がった状態など、地衡流平衡から外れたアンバランスな状態）からスタートしたとき、重力波を放射しながらどのようにして定常な「地衡流平衡状態」へと落ち着いていくか（調整されるか）を解き明かす、地球流体力学の古典的かつ極めて重要なテーマです。

1.4 浅水系における連続の式とポテンシャル渦度

B.C.（境界条件）は以下のようになる

上下端における運動学的境界条件（Kinematic Boundary Condition）は、流体粒子が表面・底面を突き抜けないことから次のように記述される。

$$w|_{z=h} = \frac{dh}{dt}$$
$$w|_{z=b} = \frac{db}{dt}$$

ここから、ポテンシャル渦位（Potential Vorticity: PV） $\frac{f + \zeta}{h}$ が保存することを示す方程式を導出する。

まず、非圧縮性の連続の式 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ （すなわち $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$ ）を鉛直方向に底面 b から水面 h まで積分する。

$$\int_b^h \nabla \cdot \mathbf{u} dz = 0$$

$$\therefore \frac{\partial h}{\partial t} + \nabla \cdot (h\mathbf{u}) = 0$$

🔗 プロの徹底解説：連続の式の鉛直積分とライプニッツの公式

水深方向の積分から上記の方程式を導くには、「ライプニッツの積分公式」を用います。
 水平方向の速度ベクトルを $\mathbf{u}_H = (u, v)$ とし、水平発散を $\nabla_H \cdot \mathbf{u}_H$ とします。

$$\int_b^h \left(\nabla_H \cdot \mathbf{u}_H + \frac{\partial w}{\partial z} \right) dz = 0$$

第1項にライプニッツの公式を適用すると、

$$\int_b^h \nabla_H \cdot \mathbf{u}_H dz = \nabla_H \cdot \left(\int_b^h \mathbf{u}_H dz \right) - (\mathbf{u}_H|_{z=h} \cdot \nabla_H h - \mathbf{u}_H|_{z=b} \cdot \nabla_H b)$$

第2項 (w の積分) は単純に $w|_{z=h} - w|_{z=b}$ となります。

ここで、ラグランジュ微分の定義より、境界条件は以下のように書き換えられます。

$$w|_{z=h} = \frac{\partial h}{\partial t} + \mathbf{u}_H|_{z=h} \cdot \nabla_H h$$

$$w|_{z=b} = \frac{\partial b}{\partial t} + \mathbf{u}_H|_{z=b} \cdot \nabla_H b$$

これらをすべて足し合わせると、余分な項が美しく相殺され、

$$\frac{\partial}{\partial t}(h - b) + \nabla_H \cdot \left(\int_b^h \mathbf{u}_H dz \right) = 0$$

が残ります。パロトロピック流体（流速が深さによらない）を仮定し、 h を「流体の厚さ」と再定義すれば、 $\frac{\partial h}{\partial t} + \nabla \cdot (h\mathbf{u}) = 0$ が導かれます。

これを先に求めた渦度方程式に代入して整理すると、以下のポテンシャル渦度方程式が得られる。

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla + w \frac{\partial}{\partial z} \right) \left(\frac{f + \zeta}{h} \right) = \frac{1}{h} \nabla \times \mathbf{F}$$

1.5 準地衡流（QG）近似と渦度方程式

Rossby 数 $R_o \equiv \frac{U}{fL}$ が十分小さく、移流項が相対的に無視できる場合を考える。

以下のように、地衡流成分（添字 g ）と非地衡流成分（添字 a ）に分ける**QG 近似（Quasi-Geostrophic Approximation）**を導入する。

$$\begin{cases} u = u_g + u_a \\ v = v_g + v_a \\ w = w_a \\ p = p_g + p_a \\ f = f_0 + \beta y \end{cases} \quad \left(\begin{array}{l} \text{※ } f \equiv 2\Omega \sin \theta \simeq 2\Omega \sin \theta_0 + \underbrace{\frac{2\Omega \cos \theta_0}{R}}_{=\beta} y \end{array} \right)$$

※ β -平面近似

これらを Navier-Stokes (NS) 方程式に代入して主要項を取り出すと、次式を得る。

$$\begin{cases} \frac{\partial u_g}{\partial t} + u_g \frac{\partial u_g}{\partial x} + v_g \frac{\partial u_g}{\partial y} - f_0 v_a - \beta y v_g = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p_a}{\partial x} \\ \frac{\partial v_g}{\partial t} + u_g \frac{\partial v_g}{\partial x} + v_g \frac{\partial v_g}{\partial y} + f_0 u_a + \beta y u_g = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p_a}{\partial y} \\ \nabla \cdot \mathbf{u}_a = 0 \end{cases}$$

これより、地衡流相対渦度 $\zeta \equiv \frac{\partial v_g}{\partial x} - \frac{\partial u_g}{\partial y}$ を用いて $(f + \zeta)$ の時間発展方程式に直すと、以下が得られる。

$$\frac{d}{dt}(f + \zeta) = f_0 \frac{\partial w}{\partial z}$$

🔗 プロの徹底解説：QG渦度方程式の導出ステップ

これも「交差微分」による圧力項の消去が鍵になります。

1. 上記の運動方程式の第2式 (v_g の式) を x で偏微分し、第1式 (u_g の式) を y で偏微分して、両者の差をとります。これにより右辺の非地衡流圧力 p_a の項が消去されます。
2. 左辺の移流項を整理すると、 $\frac{d_g \zeta}{dt} \equiv \left(\frac{\partial}{\partial t} + u_g \frac{\partial}{\partial x} + v_g \frac{\partial}{\partial y} \right) \zeta$ となります。
3. コリオリ力の項からは $f_0 \left(\frac{\partial u_a}{\partial x} + \frac{\partial v_a}{\partial y} \right) + \beta v_g$ が出てきます。
4. 連続の式 $\nabla \cdot \mathbf{u}_a = \frac{\partial u_a}{\partial x} + \frac{\partial v_a}{\partial y} + \frac{\partial w_a}{\partial z} = 0$ より、水平発散は $-\frac{\partial w_a}{\partial z}$ に置き換えられます。
5. また、 $\beta v_g = v_g \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{d_g f}{dt}$ であるため、 ζ と f の微分を一つにまとめることができます。

以上の整理により、 $\frac{d}{dt}(\zeta + f) = f_0 \frac{\partial w}{\partial z}$ (渦度の変化は、流体の鉛直ストレッチングによって生じる) という美しい関係式が導かれます。

1.6 線形化と地衡流の関係式

ここで波による海面の変位 (アノマリー) を $\eta(x, y)$ とし、全体の水深を $h(x, y) = H + \eta(x, y)$ と設定する。外力や散逸がない場合、ポテンシャル渦位 (PV) は保存するため次式が成り立つ。

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{f + \zeta}{h} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{f + \zeta}{H + \eta} \right) = 0$$

ここで微小振幅の波を想定し、 $H \gg \eta$ 、 $f \gg \zeta$ とし、さらに移流を無視して $\frac{d}{dt} \simeq \frac{\partial}{\partial t}$ (線形化) とすると、

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{f}{H} \cdot \frac{1 + \frac{\zeta}{f}}{1 + \frac{\eta}{H}} \right) &\simeq \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{f}{H} \left(1 + \frac{\zeta}{f} \right) \left(1 - \frac{\eta}{H} \right) \right) \\ &\simeq \frac{f}{H} \frac{\partial}{\partial t} \left(1 + \frac{\zeta}{f} - \frac{\eta}{H} \right) = 0 \\ \therefore \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\zeta}{f} - \frac{\eta}{H} \right) &= 0 \end{aligned}$$

が得られる。

次に、静水圧 $P_g = \rho_0 g(\eta + H - z) + P_{\text{atom}}$ を地衡流のバランスの式に代入して傾度流の形にすると、

$$\begin{cases} -f v_g = -g \frac{\partial \eta}{\partial x} \\ f u_g = -g \frac{\partial \eta}{\partial y} \end{cases} \quad \therefore \quad \begin{cases} v_g = \frac{g}{f} \frac{\partial \eta}{\partial x} \\ u_g = -\frac{g}{f} \frac{\partial \eta}{\partial y} \end{cases}$$

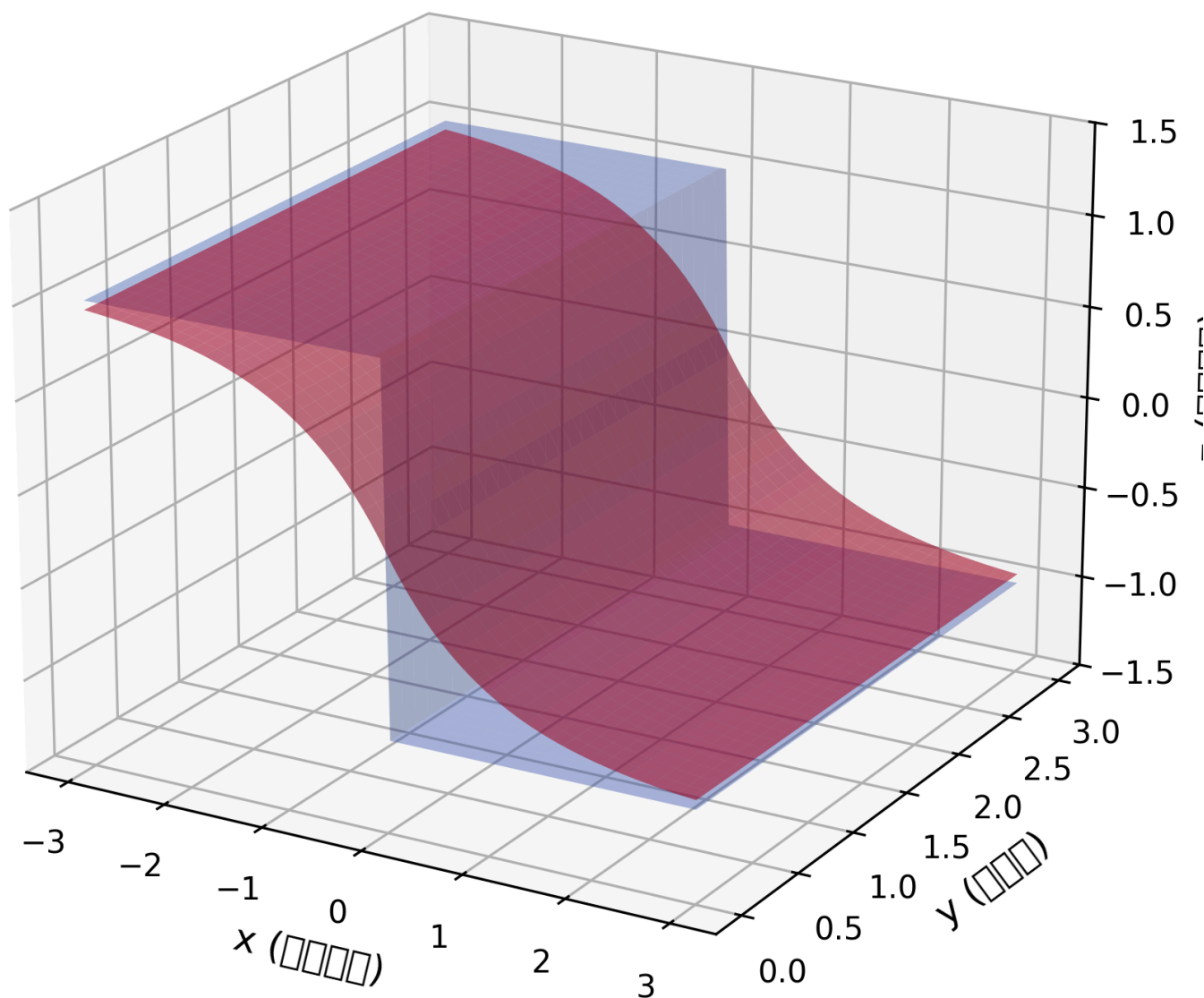
1.7 ロスビーの変形半径と水面変位の最終状態

ここからは、前節で得られた関係式 $-\frac{f\zeta}{g} + \nabla^2 \eta = 0$ を用いて、空間スケールである「ロスビーの変形半径」について考える。

初期状態として、下図のように $x = 0$ を境に水面がステップ状に段差を持っている (流速はゼロ) 状況を想定する。これが時間とともにどのように調整されるかを導く。

【水面変位の初期状態と最終状態の模式図】

Rossby Adjustment Problem (3D View)



ポテンシャル渦度は保存する ($\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\zeta}{f} - \frac{\eta}{H} \right) = 0$) ため、初期状態 ($\zeta = 0$) の渦位分布がそのまま維持される。したがって、

$$\frac{\zeta}{f} - \frac{\eta}{H} = \begin{cases} -\frac{\eta_0}{H} & \text{for } x > 0 \\ \frac{\eta_0}{H} & \text{for } x < 0 \end{cases}$$

$$\therefore \zeta = \frac{f}{H}(\eta \pm \eta_0)$$

渦度 ζ を海面変位 η で表した式 $\zeta = \frac{g}{f} \nabla^2 \eta$ を代入し、1次元 (x 方向のみ) として整理すると、

$$\frac{g}{f} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \eta = \frac{f}{H}(\eta \pm \eta_0)$$

$$\therefore \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{f^2}{gH} \right) (\eta \pm \eta_0) = 0$$

ここで、 $a \equiv \frac{\sqrt{gH}}{f}$ とおくと、これが**Rossby の変形半径 (Rossby radius of deformation) **となる。式は次のように書ける。

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{a^2}\right)(\eta \pm \eta_0) = 0$$

境界条件 ($x \rightarrow \pm\infty$ で $\eta \rightarrow \mp\eta_0$ 、 $x = 0$ で η が連続) を用いて解くと、終状態での η の分布が以下のように決定される。

$$\therefore \eta = \begin{cases} -\eta_0 + \eta_0 e^{-\frac{x}{a}} & \text{for } x > 0 \\ \eta_0 - \eta_0 e^{\frac{x}{a}} & \text{for } x < 0 \end{cases}$$

🔗 プロの徹底解説：ロスビーの変形半径 a の意味

初期状態ではカクツと直角だった水面の段差が、最終的にはなだらかな曲線（指数関数的な減衰）に落ち着いています。この**「なだらかな幅」こそがロスビーの変形半径 a ** です。

重力は段差を完全に平らにしようしますが、地球の自転（コリオリの力）が働くため、流体が動くと右向き（北半球の場合）に力が働き、最終的には圧力勾配とコリオリの力が釣り合う「地衡流平衡」に達して水面の傾きが維持されます。

つまり $a = \sqrt{gH}/f$ は、「重力波の伝播速度 $\sqrt{gH}$ 」と「回転の効果 f 」の比であり、**「自転の影響下で重力が影響を及ぼせる空間スケール」**を表しています。

1.8 地衡流調節に伴うエネルギーの分配

次に、初期の段差状態から安定な地衡流に落ち着くまでの間の、位置エネルギーの変化量 ΔPE と運動エネルギーの変化量 ΔKE について考える。

浅水系の方程式群にそれぞれ u, v, η を掛けて変形すると、以下のエネルギー方程式が得られる。

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - fv = -g \frac{\partial \eta}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial t} + fu = -g \frac{\partial \eta}{\partial y} \\ \frac{\partial \eta}{\partial t} + H \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0 \end{cases} \xrightarrow{\times u, v, \eta} \begin{cases} \rho H \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{u^2 + v^2}{2} \right) + \rho g H \left(u \frac{\partial \eta}{\partial x} + v \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) = 0 \\ \rho g \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\eta^2}{2} \right) + \rho g H \eta \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0 \end{cases}$$

これを用いて、奥行き方向の単位長さ ($\Delta \equiv 1 \text{ m}$ あたり) の位置エネルギー変化 ΔPE を計算する。

$$\begin{aligned} \Delta PE &= \int_0^\infty dx \left[\frac{1}{2} \rho g \eta_{\text{終}}^2 - \frac{1}{2} \rho g \eta_{\text{初}}^2 \right] \\ &= \frac{1}{2} \rho g \eta_0^2 \int_0^\infty dx \left[\left(1 - e^{-\frac{x}{a}} \right)^2 - 1 \right] \\ &= \underline{\underline{-\frac{3}{4} \rho g \eta_0^2 a}} \end{aligned}$$

運動エネルギー変化 ΔKE に関しては、初期は静止 ($u = 0, v_{\text{初}} = 0$)、終状態では地衡流 ($u = 0, v_{\text{終}} = \frac{g}{f} \frac{\partial \eta}{\partial x}$) であるため、

$$\begin{aligned} \Delta KE &= \int_0^\infty \left[\frac{1}{2} \rho H (u_{\text{終}}^2 + v_{\text{終}}^2) - \frac{1}{2} \rho H (u_{\text{初}}^2 + v_{\text{初}}^2) \right] dx \\ &= \frac{1}{2} \rho H \int_0^\infty \left(\frac{g}{f} \frac{\eta_0}{a} e^{-\frac{x}{a}} \right)^2 dx \quad \left(\because \eta = -\eta_0 + \eta_0 e^{-\frac{x}{a}} \right) \\ &= \underline{\underline{\frac{1}{4} \rho g \eta_0^2 a}} \end{aligned}$$

🔗 プロの徹底解説：消えたエネルギーの行方は？

計算結果を見ると、減少した位置エネルギー (3/4) のうち、定常な地衡流の運動エネルギーに変換されたのはわずか 1/3 (1/4) に過ぎません。残りの 2/3 のエネルギーはどこへ行ったのでしょうか？

答えは**「慣性重力波（ポアンカレ波）としての放射」**です。流体が新しい平衡状態に向かって調整される過程で、余分なエネルギーは波として系の外側へと逃げていきます。これが「ロスビー調整 (Rossby Adjustment)」と呼ばれるプロセスの物理的な実態です。

1.9 ロスビー変形半径 a の物理的意味（スケール解析）

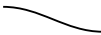
1節の総括として、 a の意味をさらに深く考察する。

波の空間構造を $\eta \sim e^{ikx}$ (k は波数) と仮定して、運動エネルギーと位置エネルギーの比を求めると、

$$PE = \frac{1}{2} \rho g \eta^2$$
$$KE = \frac{1}{2} \rho H v^2 \sim \frac{1}{2} \rho H \left(\frac{g}{f} k \eta \right)^2 \quad \left(\because v = \frac{g}{f} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right)$$
$$= \frac{1}{2} \rho g \left(\frac{g H}{f^2} \right) k^2 \eta^2$$
$$= \frac{1}{2} \rho g \eta^2 \cdot k^2 a^2$$

したがって、 $KE : PE = k^2 a^2 : 1$ という関係が得られる（波数 $k = 1/a$ のスケールで両者が等しくなる）。

さらに $k \sim \frac{1}{L}$ （ L は現象の空間スケール）として比較すると、以下の強力な考察が可能になる。

特徴	L が小 ($L \ll a$)	L が大 ($L \gg a$)
外見		
復元力	重力	Coriolis 力 (コリオリの力)
波	重力波	慣性振動
渦位	相対渦度主体 ($\frac{\zeta}{f}$)	層厚変化主体 ($\frac{\eta}{H}$)
エネルギー	運動エネルギー (KE) が主体	位置エネルギー (PE) が主体

🔄 プロの徹底解説：スケールによる力学バランスの違い

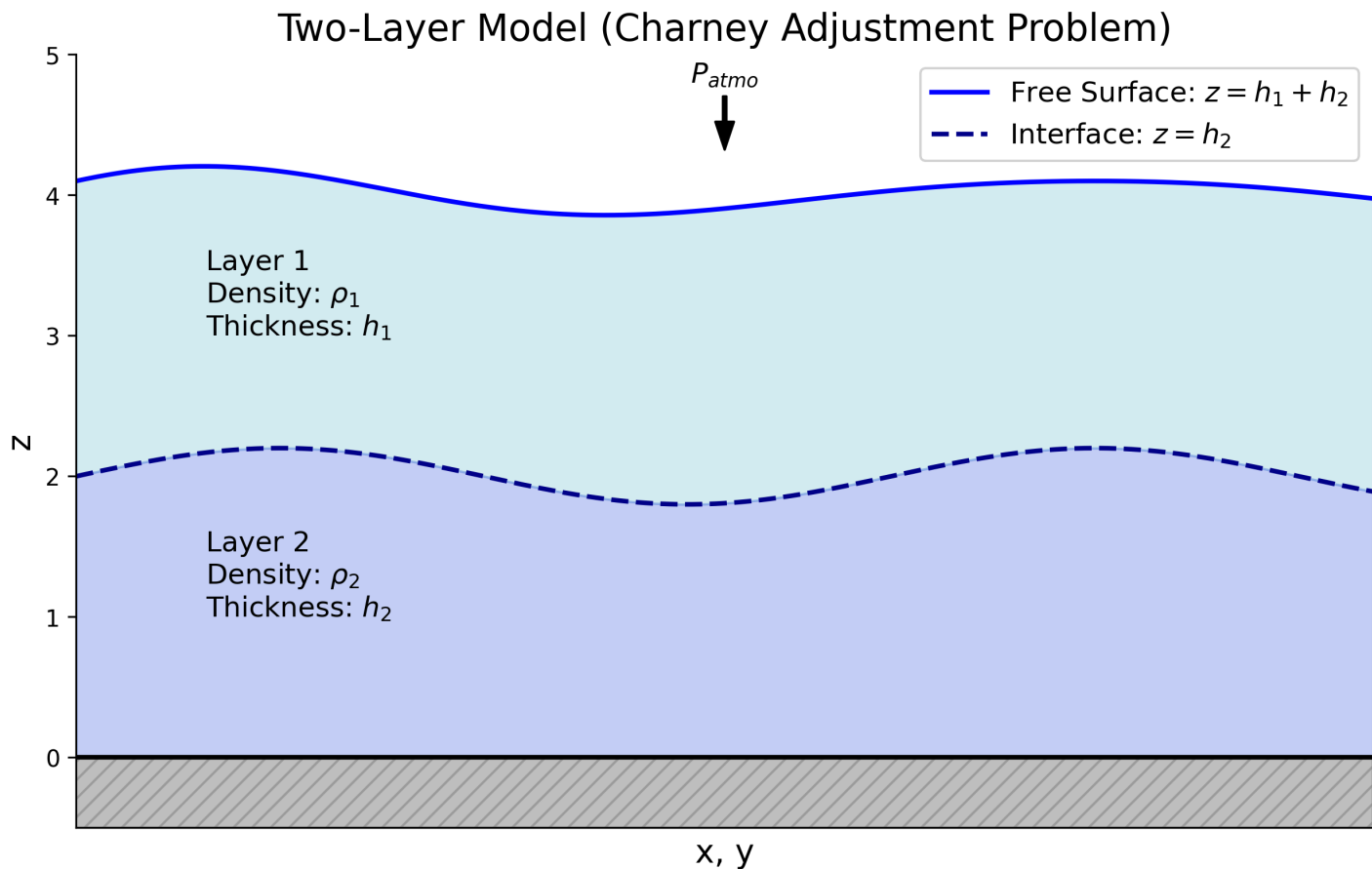
この表は、地球流体力学における最も重要なエッセンスの一つです。

現象のスケール L がロスビー変形半径 a よりも**小さい**場合（池の波など）、自転の影響は無視でき、重力波として振る舞います。

逆に L が a よりも**大きい**場合（大規模な海流や高気圧・低気圧など）、自転（コリオリ力）が支配的になり、流体は「平らになろうとする」よりも「回転の保存」を優先して地衡流バランスを保ちます。

2. Charney Adjustment Problem

2.1 2層モデルの基礎方程式と圧力分布



密度が異なる2つの流体層（上層： ρ_1 、下層： ρ_2 ）が重なっている状態を考える。

与えられる基礎方程式は以下の通りである。ここで i は層のラベル ($i = 1, 2$) を表す。

$$\begin{cases} \frac{\partial u_i}{\partial t} - f v_i = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial P_i}{\partial x} \\ \frac{\partial v_i}{\partial t} + f u_i = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial P_i}{\partial y} \\ \psi_1 = \frac{g}{f} (\eta_1 + \eta_2) \\ \psi_2 = \frac{g}{f} (\varepsilon \eta_1 + \eta_2) \end{cases}$$

上層と下層の密度の比を $\varepsilon \equiv \frac{\rho_1}{\rho_2}$ と定義する。静水圧の式より、各層の圧力分布 $P(z)$ は次のように表される。

$$P(z) = \begin{cases} P_1 = P_{atmo} + \rho_1 g (h_1 + h_2 - z) & \text{for } h_2 \leq z \leq h_1 + h_2 \\ P_2 = P_{atmo} + \rho_2 g (\varepsilon h_1 + h_2 - z) & \text{for } 0 \leq z \leq h_2 \end{cases}$$

2.2 地衡流バランス (R_o^0 項)

各層の厚さを、平均的な厚さ H_i と波によるアノマリー η_i に分け、 $h_1 = H_1 + \eta_1$ 、 $h_2 = H_2 + \eta_2$ とする。

まずはロスビー数が十分に小さいとし、地衡風バランスのみ (R_o^0 のオーダー) を考える。上層 (Layer 1) における式は以下のようになる。

$$\begin{cases} -f_0 v_{g1} = -\frac{1}{\rho_1} \frac{\partial P_1}{\partial x} = -g \frac{\partial}{\partial x} (\eta_1 + \eta_2) \\ f_0 u_{g1} = -\frac{1}{\rho_1} \frac{\partial P_1}{\partial y} = -g \frac{\partial}{\partial y} (\eta_1 + \eta_2) \end{cases}$$

これにより、上層の流線関数を $\psi_1 \equiv \frac{g}{f_0}(\eta_1 + \eta_2)$ と定義すれば、地衡流成分は流線関数の微分として美しく表現できる。

$$u_{g1} = -\frac{\partial \psi_1}{\partial y}, \quad v_{g1} = \frac{\partial \psi_1}{\partial x}$$

2.3 準地衡流 (QG) 系と渦度方程式 (R_o^1 項)

次に、QG系において時間変化を考慮した R_o^1 の項を考える (Layer 1 のみ)。地衡流成分 (添字 g) と非地衡流成分 (添字 a) に分けた運動方程式と連続の式は以下の通り。

$$\begin{cases} \frac{\partial u_g}{\partial t} - f_0 v_a - \beta y v_g = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial P_a}{\partial x} \\ \frac{\partial v_g}{\partial t} + f_0 u_a + \beta y u_g = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial P_a}{\partial y} \\ \frac{\partial u_a}{\partial x} + \frac{\partial v_a}{\partial y} + \frac{\partial w_a}{\partial z} = 0 \end{cases}$$

これより、地衡流相対渦度を $\zeta \equiv \frac{\partial v_g}{\partial x} - \frac{\partial u_g}{\partial y}$ と定義して整理すると、次の渦度方程式が得られる。

$$\frac{\partial}{\partial t}(\zeta + f_0 + \beta y) = f_0 \frac{\partial w_a}{\partial z}$$

🔗 プロの徹底解説：QG渦度方程式の導出プロセス

この式は、非地衡流成分 P_a を消去することで導かれます。

- 第2式 (v_g の式) を x で偏微分し、第1式 (u_g の式) を y で偏微分して、その差 ($\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y}$) をとります。右辺の P_a は相殺されて消えます。
- 地衡流成分 u_g, v_g は $\frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y} = 0$ を満たすため、整理すると左辺は $\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial v_g}{\partial x} - \frac{\partial u_g}{\partial y} \right) + \beta v_g = \frac{\partial \zeta}{\partial t} + \beta v_g$ となります。
- コリオリ項からは $f_0 \left(\frac{\partial u_a}{\partial x} + \frac{\partial v_a}{\partial y} \right)$ が残ります。
- 第3式の連続の式を用いて $\frac{\partial u_a}{\partial x} + \frac{\partial v_a}{\partial y} = -\frac{\partial w_a}{\partial z}$ と置き換えます。
- $\beta v_g = \frac{\partial}{\partial t}(\beta y)$ (局所変化を考える場合) としてまとめると、絶対渦度 ($\zeta + f_0 + \beta y$) の時間変化が、鉛直流のストレッチング $f_0 \frac{\partial w_a}{\partial z}$ によって引き起こされるという関係が導かれます。

2.4 境界条件とポテンシャル渦度の保存

上層 (Layer 1) における上下端の運動学的境界条件 (B.C.) は、以下のように近似できる。

$$\begin{cases} w_a|_{z=h_1+h_2} \simeq w_a|_{z=H_1+H_2} = \frac{\partial}{\partial t}(h_1 + h_2) \\ w_a|_{z=h_2} \simeq w_a|_{z=H_2} = \frac{\partial h_2}{\partial t} \end{cases}$$

ここで、先ほど得た ζ の時間発展の式を、Layer 1 の厚さにわたって積分する ($\int_{h_2}^{h_1+h_2} dz \simeq \int_{H_2}^{H_1+H_2} dz$)。

$$H_1 \frac{\partial}{\partial t}(\zeta + f_0 + \beta y) = f_0 (w_a|_{H_1+H_2} - w_a|_{H_2})$$

境界条件を代入すると、右辺は $f_0 \left(\frac{\partial}{\partial t}(h_1 + h_2) - \frac{\partial h_2}{\partial t} \right) = f_0 \frac{\partial h_1}{\partial t}$ となる。

$$H_1 \frac{\partial}{\partial t}(\zeta + f_0 + \beta y) = f_0 \frac{\partial h_1}{\partial t}$$

両辺を H_1 で割り、時間微分 $\frac{\partial}{\partial t}$ の中へすべてまとめると、2層モデルにおける上層の**準地衡流ポテンシャル渦度方程式 (QGPV Equation)** が得られる。

$$\therefore \frac{\partial}{\partial t} \left(\zeta + f_0 + \beta y - \frac{f_0}{H_1} h_1 \right) = 0$$

2.5 2層モデルの連立方程式と行列表示

Layer 2 においてもLayer 1と同様のポテンシャル渦度保存則が成り立ち、 β 平面近似において時間変化が速い現象を扱う場合 $\frac{\partial}{\partial t}(f_0 + \beta y) = 0$ とみなせるため、以下の連立方程式が得られる。

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \left(\zeta_1 - \frac{f_0}{H_1} h_1 \right) = 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} \left(\zeta_2 - \frac{f_0}{H_2} h_2 \right) = 0 \end{cases}$$

相対渦度 ζ は流線関数 ψ のラプラシアンで書ける。

$$\left(\because \zeta = \frac{\partial v_g}{\partial x} - \frac{\partial u_g}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\partial \psi}{\partial y} \right) = \nabla^2 \psi \right)$$

したがって、以下のように書き換えられる。

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \left(\nabla^2 \psi_1 - \frac{f_0}{H_1} h_1 \right) = 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} \left(\nabla^2 \psi_2 - \frac{f_0}{H_2} h_2 \right) = 0 \end{cases}$$

これを行列形式で整理する。ロスビー変形半径 $a_1 = \frac{\sqrt{gH_1}}{f_0}$ 、および層の厚さの比 $r = \frac{H_1}{H_2}$ を用いる。 ψ_1, ψ_2 を η_1, η_2 で表して代入すると、

$$\frac{g}{f_0} \frac{\partial}{\partial t} \nabla^2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \varepsilon & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix} = f_0 \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} 1 + \frac{\eta_1}{H_1} \\ 1 + \frac{\eta_2}{H_2} \end{pmatrix}$$

定数項の微分の消去と係数の整理により、次の基本方程式が得られる。

$$\frac{\partial}{\partial t} \nabla^2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \varepsilon & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{a_1^2} \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix}$$

左辺の行列の逆行列 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \varepsilon & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{1-\varepsilon} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -\varepsilon & 1 \end{pmatrix}$ を両辺に左から掛けると、

$$\frac{\partial}{\partial t} \nabla^2 \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{a_1^2(1-\varepsilon)} \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} 1 & -r \\ -\varepsilon & r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix}$$

2.6 固有分解とノーマルモード（傾圧・順圧モード）

上の式に現れる行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & -r \\ -\varepsilon & r \end{pmatrix}$ を固有分解し、2つの独立なモード（ノーマルモード）の重ね合わせとして解を求める。

固有方程式 $|A - \sigma I| = 0$ を解くと、 $\varepsilon \approx 1$ の近似のもとで2つの固有値 σ_1, σ_0 が得られる。

$$\begin{aligned} \sigma &= \frac{1}{2} \left[1 + r \pm \left\{ (1+r)^2 - 4r(1-\varepsilon) \right\}^{\frac{1}{2}} \right] \\ &\approx \frac{1}{2} \left[1 + r \pm (1+r) \left\{ 1 - 2r \frac{1-\varepsilon}{(1+r)^2} \right\} \right] \\ &= 1 + r - \frac{r}{1+r} (1-\varepsilon), \quad \frac{r}{1+r} (1-\varepsilon) \\ &\equiv \sigma_1, \quad \sigma_0 \end{aligned}$$

対応する固有ベクトルから、固有値問題の比 R_i は以下となる。

$$R_i = \frac{1 - \sigma_i}{r} \implies R_1 \approx -1 + \frac{1 - \varepsilon}{1 + r}, \quad R_0 \approx \frac{1}{r} - \frac{1 - \varepsilon}{1 + r}$$

次に、新しい変数（固有モードの振幅）である μ_0, μ_1 を導入する。

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \mu_0 \\ \mu_1 \end{pmatrix} &= \frac{1}{R_1 - R_0} \begin{pmatrix} R_1 & -1 \\ -R_0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{1+r} \begin{pmatrix} r & r \\ 1 & -r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

🔗 プロの徹底解説：変換行列の導出

$\varepsilon \approx 1$ より、先ほどの R_1, R_0 を近似すると $R_1 \approx -1$ 、 $R_0 \approx 1/r$ となる。

したがって $R_1 - R_0 \approx -1 - 1/r = -\frac{1+r}{r}$ である。

行列の係数は $\frac{1}{R_1 - R_0} \approx -\frac{r}{1+r}$ となる。これの中に入れ込むと、

$$-\frac{r}{1+r} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1/r & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{1+r} \begin{pmatrix} r & r \\ 1 & -r \end{pmatrix}$$

となり、見事に式が一致する。

この固有モード変数を用いると、複雑に連立していた (η_1, η_2) の時間発展方程式は、完全に独立した2つの微分方程式に分離（対角化）される。

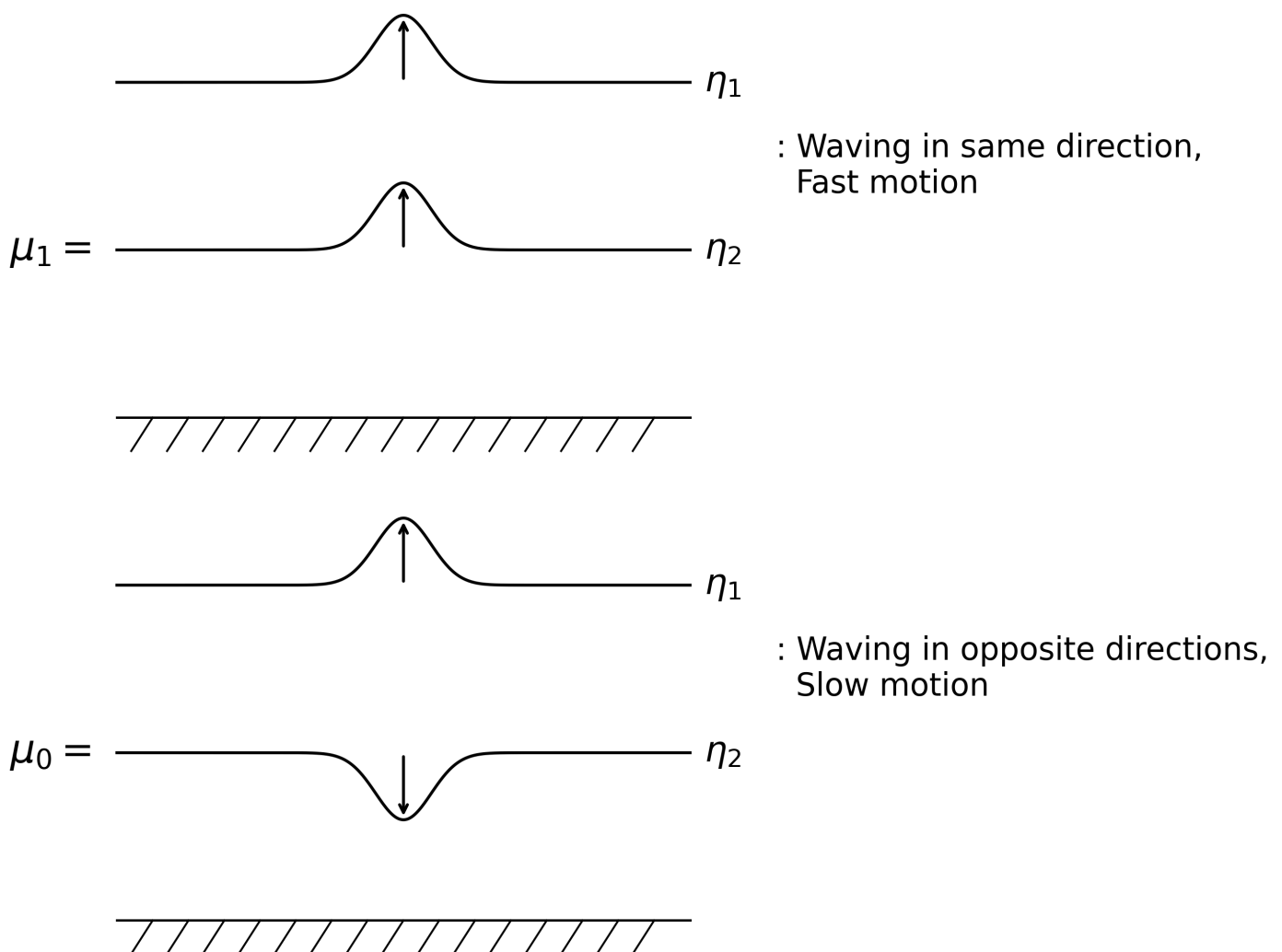
$$\frac{\partial}{\partial t} \nabla^2 \mu_i = \frac{\sigma_i}{a_1^2(1-\varepsilon)} \frac{\partial \mu_i}{\partial t} \quad (i = 0, 1)$$

🔗 プロの徹底解説：方程式が分離される理由

元の式は $\frac{\partial}{\partial t} \nabla^2 \vec{\eta} = \frac{1}{a_1^2(1-\varepsilon)} \frac{\partial}{\partial t} A \vec{\eta}$ である。

行列 A は固有ベクトル行列 V を用いて $A = V \Sigma V^{-1}$ と対角化できる。両辺に左から V^{-1} を掛け、 $\vec{\mu} = V^{-1} \vec{\eta}$ と定義すれば、右辺は $\Sigma \vec{\mu}$ となり、各成分が完全に独立する。

- μ_1 （順圧モード / Barotropic Mode）：層全体が同じ向きに波打つ、伝播の速い運動。
- μ_0 （傾圧モード / Baroclinic Mode）：上下層が逆向きに波打つ、伝播の遅いゆっくりとした運動。



連続の式から μ_i の時間発展を物理空間で解釈すると以下ようになる。

$$\begin{cases} \frac{\partial \mu_0}{\partial t} + \frac{r}{r+1} \nabla \cdot (H_1 \mathbf{V}_1 + H_2 \mathbf{V}_2) = 0 \\ \frac{\partial \mu_1}{\partial t} + \frac{1}{r+1} \nabla \cdot (H_1 \mathbf{V}_1 - H_2 \mathbf{V}_2) = 0 \end{cases}$$

🔗 プロの徹底解説：連続の式からの変形

各層の連続の式 $\frac{\partial \eta_i}{\partial t} + \nabla \cdot (H_i \mathbf{V}_i) = 0$ を用いる。

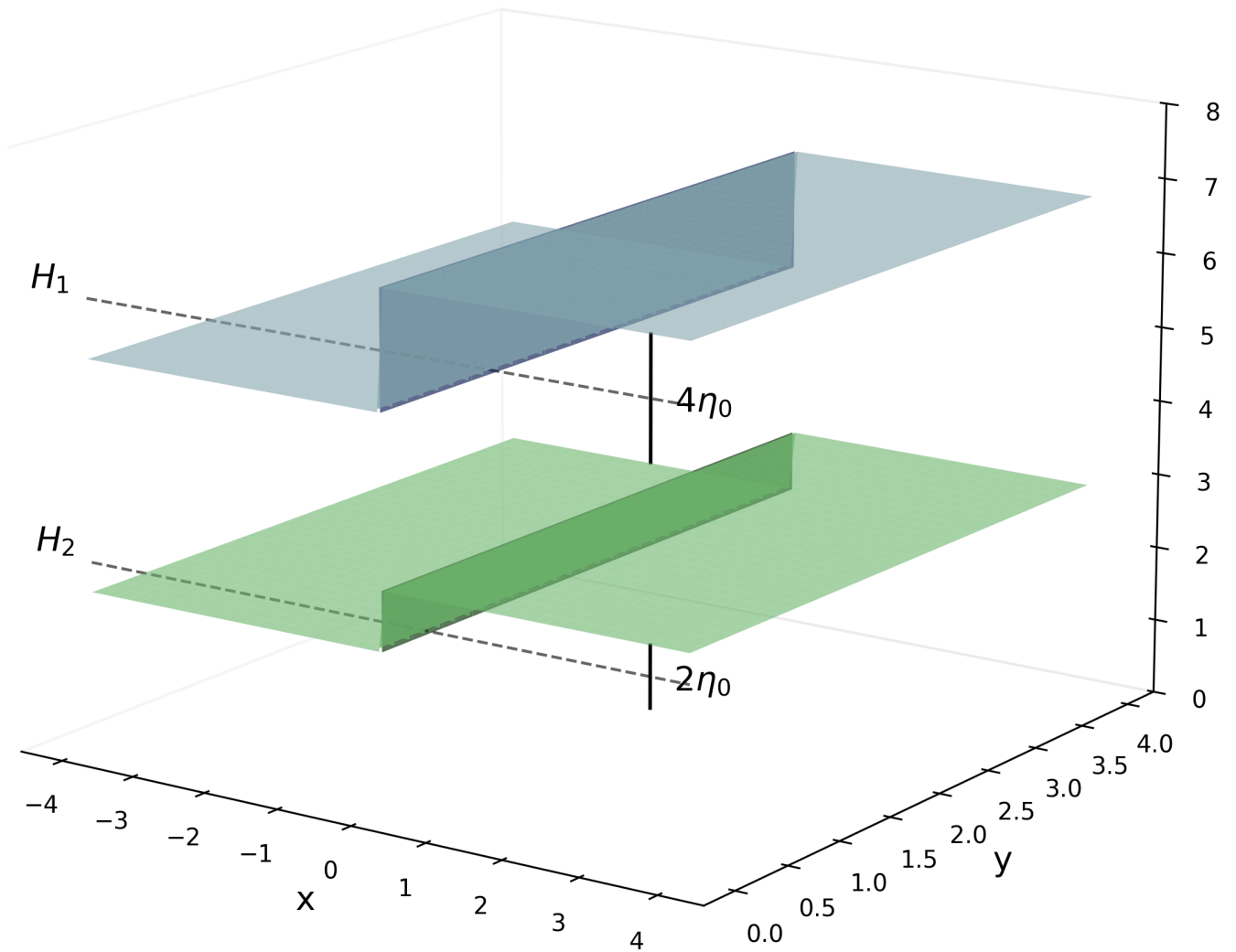
$\mu_0 = \frac{r}{1+r}(\eta_1 + \eta_2)$ の両辺を時間微分すると、

$\frac{\partial \mu_0}{\partial t} = \frac{r}{1+r} \left(\frac{\partial \eta_1}{\partial t} + \frac{\partial \eta_2}{\partial t} \right) = -\frac{r}{1+r} \nabla \cdot (H_1 \mathbf{V}_1 + H_2 \mathbf{V}_2)$ となり第1式が得られる。

$\mu_1 = \frac{1}{1+r}(\eta_1 - r\eta_2)$ も同様に時間微分し、 $rH_2 = \frac{H_1}{H_2}H_2 = H_1$ の関係を使うことで第2式が得られる。

2.7 初期条件（段差）からの定常解

Two-Layer Initial Condition (3D View)



空間に段差がある初期条件（I.C.）を考える。

$$\text{for } x > 0 \quad \begin{cases} \eta_1 = 2\eta_0 \\ \eta_2 = -\eta_0 \end{cases}$$

（※ $x < 0$ 側は符号が反転する）

無限遠（ $x \rightarrow \infty$ ）で $\eta_i \rightarrow 0$ となる境界条件を適用する。 $x > 0$ における初期のモード振幅は以下の通り。

$$\begin{cases} \mu_{00} = \frac{r}{1+r}(2\eta_0 - \eta_0) = \frac{r}{1+r}\eta_0 \\ \mu_{10} = \frac{1}{1+r}(2\eta_0 - r(-\eta_0)) = \frac{2+r}{1+r}\eta_0 \end{cases}$$

μ_i に対する定常解の空間分布は $\nabla^2 \mu_i = \frac{\sigma_i}{a_1^2(1-\varepsilon)} \mu_i$ より指数関数として求まるため、これを初期条件に合わせると、最終的な定常状態の空間分布が得られる。

$$\begin{cases} \mu_0 = \frac{r}{1+r}\eta_0 \left(1 - \exp\left(-\sqrt{\frac{\sigma_0}{1-\varepsilon}} \frac{x}{a_1}\right)\right) \\ \mu_1 = \frac{2+r}{1+r}\eta_0 \left(1 - \exp\left(-\sqrt{\frac{\sigma_1}{1-\varepsilon}} \frac{x}{a_1}\right)\right) \end{cases}$$

2.8 分散関係と位相速度

ここで各モードの分散関係を考える。

まずLayer 1における線形化された運動方程式と連続の式は以下の通りである。

$$\begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial t} - f_0 v_1 = -g \frac{\partial}{\partial x} (\eta_1 + \eta_2) \\ \frac{\partial v_1}{\partial t} + f_0 u_1 = -g \frac{\partial}{\partial y} (\eta_1 + \eta_2) \\ H_1 \left(\frac{\partial u_1}{\partial x} + \frac{\partial v_1}{\partial y} \right) = -\frac{\partial \eta_1}{\partial t} \end{cases}$$

ここで波動解 $\exp(i(kx + ly - \omega t))$ を代入して微分を実行すると、運動方程式は次のように代数方程式となる。

$$\begin{cases} -i\omega u_1 - f_0 v_1 = -ikg(\eta_1 + \eta_2) \\ -i\omega v_1 + f_0 u_1 = -ilg(\eta_1 + \eta_2) \end{cases}$$

これを行列形式でまとめ、 (u_1, v_1) について解く。

$$\therefore \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i\omega & -f_0 \\ f_0 & -i\omega \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -ikg & -ikg \\ -ilg & -ilg \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix}$$

逆行列を計算して右辺を展開していく。行列式は $(-i\omega)^2 - (-f_0)(f_0) = -\omega^2 + f_0^2$ である。

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \end{pmatrix} &= \frac{1}{-\omega^2 + f_0^2} \begin{pmatrix} -i\omega & f_0 \\ -f_0 & -i\omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -ikg \\ -ilg \end{pmatrix} (\eta_1 + \eta_2) \\ &= \frac{g}{\omega^2 - f_0^2} \begin{pmatrix} \omega k + if_0 l \\ \omega l - if_0 k \end{pmatrix} (\eta_1 + \eta_2) \end{aligned}$$

こうして得られた速度場を、同様に波動解を代入した連続の式 $-i\omega \eta_1 = -H_1(iku_1 + ilv_1)$ に代入して整理すると、

$$\frac{gH_1}{\omega^2 - f_0^2} (k^2 + l^2) (\eta_1 + \eta_2) = \eta_1$$

Layer 2 についても同様に整理し、再び行列の形にまとめると、先ほどと同じ行列 A が現れる。

$$\frac{gH_1}{\omega^2 - f_0^2} (k^2 + l^2) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \varepsilon & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix}$$

固有モード変数 (μ_0, μ_1) に変換することで対角化される。

$$\frac{gH_1}{\omega^2 - f_0^2} (k^2 + l^2) \begin{pmatrix} \mu_0 \\ \mu_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_0 & 0 \\ 0 & \sigma_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu_0 \\ \mu_1 \end{pmatrix}$$

🔗 プロの徹底解説：分散関係式の導出

上記の対角化された行列方程式は、各成分 $i = 0, 1$ について独立して成り立つ。

すなわち $\frac{gH_1}{\omega^2 - f_0^2} (k^2 + l^2) \mu_i = \sigma_i \mu_i$ である。

両辺を μ_i で割り、 ω^2 について解くと、

$$\omega^2 - f_0^2 = \frac{gH_1}{\sigma_i} (k^2 + l^2) \implies \omega^2 = f_0^2 + \frac{gH_1}{\sigma_i} (k^2 + l^2)$$

となり、重力波に自転効果（コリオリ）が加わったポアンカレ波の分散関係が導出される。

波数ベクトルの大きさを $|\mathbf{k}|^2 = k^2 + l^2$ とすれば、位相速度 v_p は以下のように求まる。

$$\omega^2 = f_0^2 + \frac{gH_1}{\sigma_i} |\mathbf{k}|^2$$

$$v_p = \frac{\omega}{|\mathbf{k}|} \simeq \sqrt{\frac{gH_1}{\sigma_i}}$$

固有値 σ_i の違いにより、順圧モード ($i = 1$) は速く、傾圧モード ($i = 0$) はゆっくりと伝播することが数式からも裏付けられる。

3. Gravity Wave

工事中